

Proposal UTS Pemograman Berorientasi Objek

ZISWAF Online

Oleh : Muhammad Hauzan Alfaruq



Teknik Informatika

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Latar Belakang

Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen sosial-ekonomi penting dalam Islam yang berfungsi untuk melakukan redistribusi kekayaan, mengentaskan kemiskinan, dan mempersempit jurang kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Indonesia memiliki potensi penghimpunan dana ZISWAF yang sangat besar, di mana Kementerian Agama RI mengestimasi potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, pada kenyataannya, realisasi penghimpunan dana tersebut masih sangat rendah dan belum optimal. Kesenjangan ini salah satunya dipicu oleh keterbatasan sistem pengelolaan yang bersifat konvensional dan rendahnya tingkat literasi digital di tingkat masyarakat serta lembaga pengelola.

Dalam studi kasus nyata banyak Lembaga ZISWAF yang masih menggunakan pencatatan secara manual atau menggunakan Microsoft excel dalam mengelola seluruh transaksi keuangan. Kondisi ini memicu beberapa masalah sebagai berikut:

1. **Risiko Kehilangan dan Kerusakan Data yang Tinggi:** Pencatatan manual dan penyimpanan file Excel lokal sangat rentan terhadap kehilangan akibat kerusakan perangkat keras, serangan virus, ataupun human error. Hal ini mengancam integritas data jangka panjang.
2. **Rendahnya Transparansi dan Akuntabilitas:** Penyaluran dana tidak terdokumentasi secara terintegrasi. Donatur (muzakki) tidak memiliki sarana untuk memantau ke mana dan kapan dana mereka disalurkan, sehingga memicu keraguan publik dan membatasi tingkat kepercayaan.
3. **Keterbatasan Akses Pembayaran:** Di era ekonomi digital, muzakki menuntut kemudahan bertransaksi. Ketiadaan opsi pembayaran nontunai (seperti QRIS atau transfer bank) membuat banyak calon donatur mengurungkan niatnya karena keterbatasan waktu untuk datang langsung ke konter masjid.

Guna mengatasi persoalan diatas, diperlukan system manajemen ZISWAF online yang dapat memberikan Solusi dari permasalahan diatas. Sistem ini mengintegrasikan penghimpunan dana digital dan kalkulator zakat yang dapat memudahkan para muzakki untuk melakukan pembayaran.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, poin-poin permasalahan yang ingin diselesaikan melalui pengembangan aplikasi ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem informasi manajemen ZISWAF online yang dapat meminimalkan risiko kehilangan dan kerusakan data transaksi keuangan?
2. Bagaimana mempermudah para muzakki untuk menghitung kewajiban zakat secara otomatis dan melakukan pembayaran donasi secara nontunai?
3. Bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana ZISWAF kepada donatur secara *real-time*?

Tujua Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai setelah aplikasi ini selesai dikembangkan adalah:

1. Menghasilkan Sistem Informasi Manajemen ZISWAF Online berbasis web yang mampu mencatat transaksi secara otomatis dan aman di dalam database.
2. Menyediakan fitur kalkulator zakat otomatis serta integrasi sistem pengisian saldo virtual untuk mempermudah proses donasi muzakki.
3. Membangun sistem pelaporan yang dapat diakses oleh muzakki guna meningkatkan transparansi penyaluran dana.

Manfaat Penelitian

Pengembangan aplikasi ZISWAF Online ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak:

- **Bagi Muzakki (Donatur):** Memperoleh kemudahan bertransaksi digital kapan saja dan di mana saja, melakukan kalkulasi zakat secara akurat, serta memantau bukti penyaluran donasi mereka secara transparan.
- **Bagi Pengelola (Amil Zakat / Pengurus Masjid):** Membantu mengotomatiskan pencatatan keuangan, meminimalkan risiko kesalahan manusia (*human error*), mengamankan database transaksi dari kerusakan fisik, dan memudahkan pembuatan laporan keuangan yang akuntabel.

Penjelasan Aplikasi

A. Kebutuhan Sistem

System akan di rancang sesederhana mungkin agar dapat mudah dipahami oleh para donatur sebagaimana berikut:

1. Login user

Muzakki dapat melakukan login dengan memasukkan nama user dan password yang tepat

2. Top Up Saldo

Sebelum melakukan transaksi system akan memeriksa apakah saldo muzakki dapat untuk melakukan transaksi

3. Kalkulator zakat

Apabila muzakki ingin melakukan zakat mal maka muzakki dapat memasukkan total asset yang dia miliki dan system akan otomatis menentukan berapa persen dari harta yang harus di zakatkan.

4. Sedekah online

User dapat melakukan sedekah apabila saldo yang dimiliki dapat untuk melakukan transaksi dan apabila tidak maka system akan memberitahu user bahwa saldo tidak mencukupi.

5. Wakaf online

Hampir seperti sedekah online namun dia tidak hanya menggunakan nominal namun menggunakan asset yang dapat berupa uang, tanah dan lain sebagainya juga user dapat memberi tenggat waktu berapa lama ingin mewakafkan.

B. Arsitektur OOP

1. Encapsulation (Enkapsulasi):

Atribut sensitif seperti saldo di deklarasikan sebagai private dan hanya dapat di akses melalui metode perantara seperti `getSaldo()` demi menjaga keamanan.

2. Inheritance:

Class Zakat, Sedekah dan Wakaf menjadi Subclass untuk Class donasi untuk menghemat penulisan kode.

3. Polymorphism:

Class Donasi memiliki abstract method seperti `prosesTransaksi()` yang nantinya terdapat pada subclass Zakat, Sedekah dan Wakaf.

Kesimpulan

Sistem Informasi Manajemen ZISWAF Online dirancang sebagai solusi digital yang efisien dan transparan untuk mengatasi kelemahan pengelolaan konvensional. Paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) diimplementasikan agar sistem dibangun secara modular, aman, dan mudah dikembangkan lewat prinsip enkapsulasi, pewarisan (inheritance), serta polimorfisme. aplikasi ini dirancang agar memiliki tingkat kegunaan (*usability*) yang tinggi sehingga mudah diterima dan dioperasikan oleh seluruh lapisan masyarakat (muzakki) dan pengelola zakat. Pada akhirnya, digitalisasi ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi potensi ZISWAF nasional demi kemaslahatan umat secara luas.